

Didaktik der Arithmetik und Geometrie



Einführung:

- Aufgabe der Didaktik/Grundpositionen des Lernens
- Erklären lernen
- Bildungsstandards Mathematik

Teil 1: Didaktik der Geometrie

1.1 Hintergründe und Inhalte des Geometrieunterrichts

1.2 Ebene Figuren

1.3 Begriffsbildung

1.4 Symmetrie

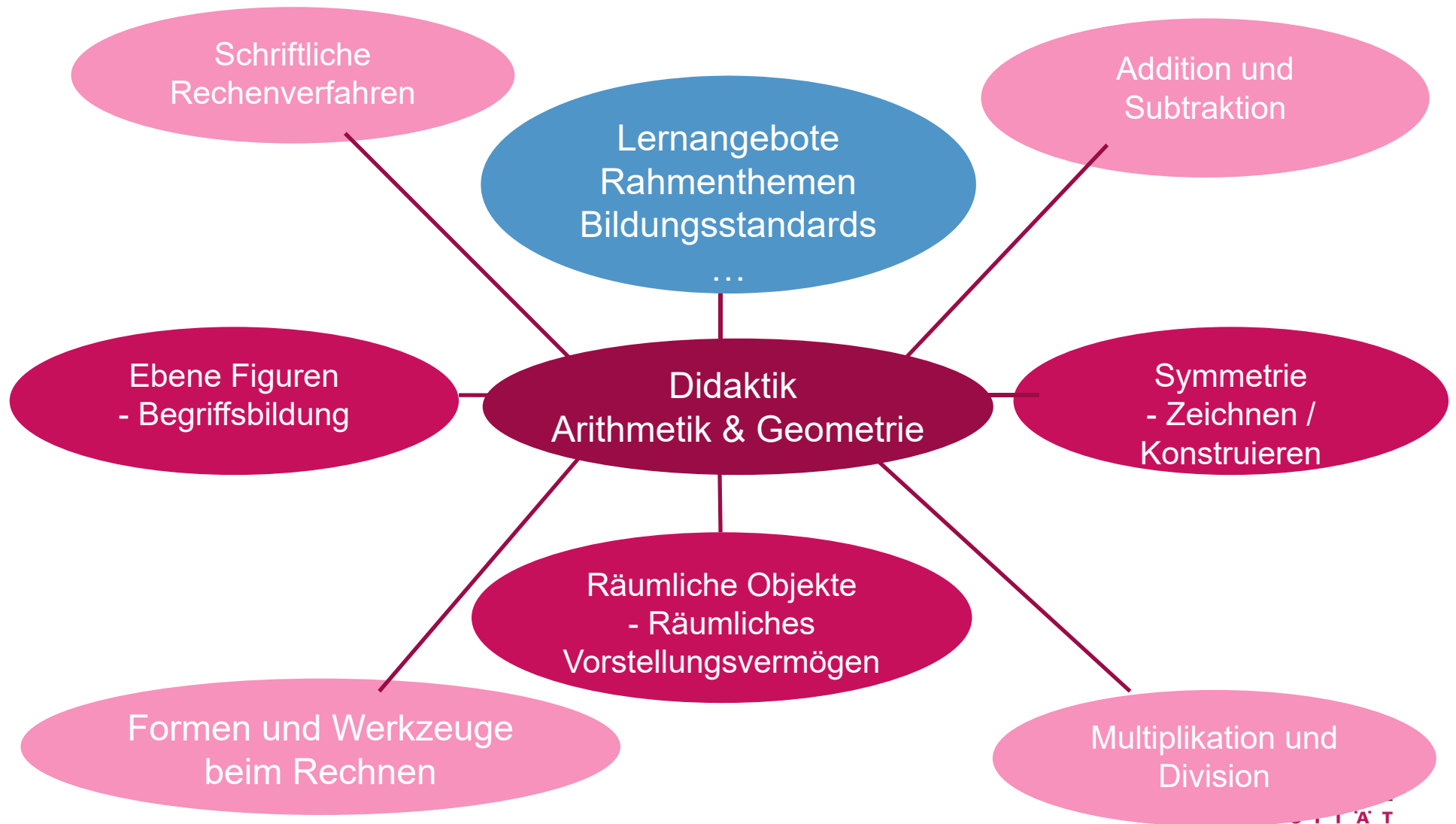
1.5 Räumliche Objekte

Teil 2: Didaktik der Arithmetik

2.1 Zahlenraum bis 100 und mehr

2.2 Halbschriftliches Rechnen

2.3 Schriftliche Normalverfahren



Teil 1: Didaktik der Geometrie



Didaktik der Arithmetik und Geometrie

Einführung

Aufgabe der Didaktik/Grundpositionen des Lernens

Prof. Dr. Rita Borromeo Ferri

Womit beschäftigt sich (Mathematik-) Didaktik?



Was verstehen Sie unter Didaktik?

Die **Didaktik** (von griechisch: *didáskein* „lehren“) im engeren Sinn beschäftigt sich mit der Theorie des Unterrichts, im weiteren Sinne mit der Theorie und Praxis des Lehrens und Lernens.

Nach Comenius (1592–1670) bedeutet Didaktik „Lehrkunst“.



Mit dem Lehren und Lernen bestimmter Lehr-*Inhalte* beschäftigt sich die *Fachdidaktik*.

...und noch genauer befasst sich mit dem Lehren und Lernen von mathematisch-schulrelevanten Inhalten die *Stoffdidaktik*.

Wir beschäftigen uns das ganze Semester mit der *Didaktik der Arithmetik und der Geometrie*....

Was ist Mathematikdidaktik?



Rahmenbedingungen des Mathematikunterrichts **Anthropogene Bedingungen**

Schüler/innen

- Alter
- Entwicklungsstand
- Geschlecht
- allgemeines Interesse
- Einstellung zur Mathematik
- Begabung / Intelligenz
- Leistungsstand und Lernvoraussetzungen
- Lerntempo
- Mitarbeit
- Disziplin
- ...



Lehrkräfte

- Alter
- allgemeines Interesse
- Einstellung zur Mathematik
- fachliche und didaktische Kompetenz
- Engagement für Schüler/innen und Unterricht

Klasse

- Klassenatmosphäre
- Gruppierungen innerhalb der Klasse
- Arbeitsstil der Klasse (Heftführung, Gruppenarbeit, Hausaufgaben ...)

Rahmenbedingungen des Mathematikunterrichts

Soziokulturelle Bedingungen

Schule

- Schultyp, Stadt-/ Landschule
 - innerschulische Organisation
 - Jahrgangsübergreifende Klassen, Orientierungsstufe
 - LK, Förderkurs, ...
- Größe der Schule
 - Zeitlicher Rahmen
 - Räumliche Gegebenheiten: Architektonische Gestaltung
 - Gruppenräume ...
- Lehr-und Unterrichtspläne
 - personelle und materielle Ausstattung
 - Lehrbücher, Medien, Kopiergeräte, ...

Klasse

- Sitzordnung
- Stundenplan
- Größe der Klasse
- Relation Jungen $\leftrightarrow$ Mädchen
- Vorgeschichte der Klasse
 - frühere Lehrkräfte
 - ausgefallener Unterricht ...

Soziales Umfeld der Schüler

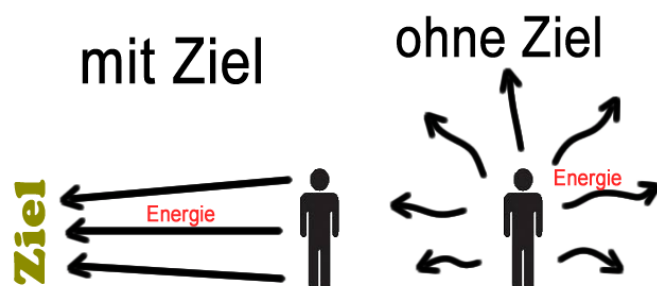
- soziale Herkunft
- Berufe der Eltern
- häusliches Milieu
- familiäre Situation
- Peer-Group

Lernziele im Mathematikunterricht

Grob- und Feinziele

Grob-und Feinziele des MU

- beziehen sich immer auf bestimmte Inhalte
- haben eine Inhalts-und eine Verhaltenskomponente



Aktuellen Lehrpläne

Nur noch Vorgabe der

- Lerninhalte und
- Grobziele von Unterrichtssequenzen(mehrere – mindestens drei –zusammenhängende Unterrichtsstunden)

Lehrkräfte

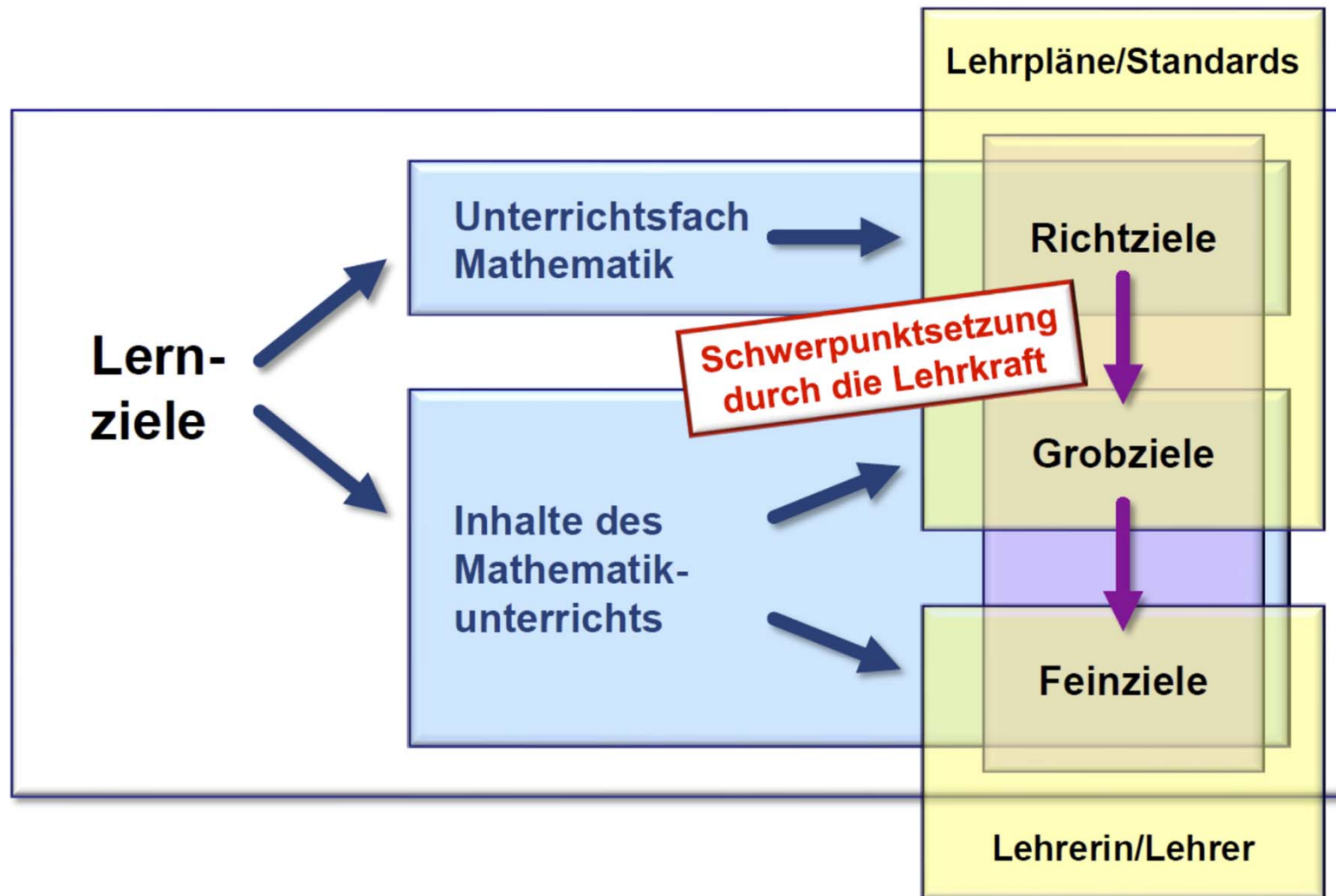
- Viel Entscheidungsspielraum bei Schwerpunktsetzung und Feinzielen

Feinziele

- beschreiben, was Schüler in einer Unterrichtseinheit(1-2 Stunden)lernen sollen

Lernziele im Mathematikunterricht

Lernzielhierarchie



Lernziele im Mathematikunterricht

Kognitive Lernziele

- kognitiv (lat.) die Erkenntnis betreffend

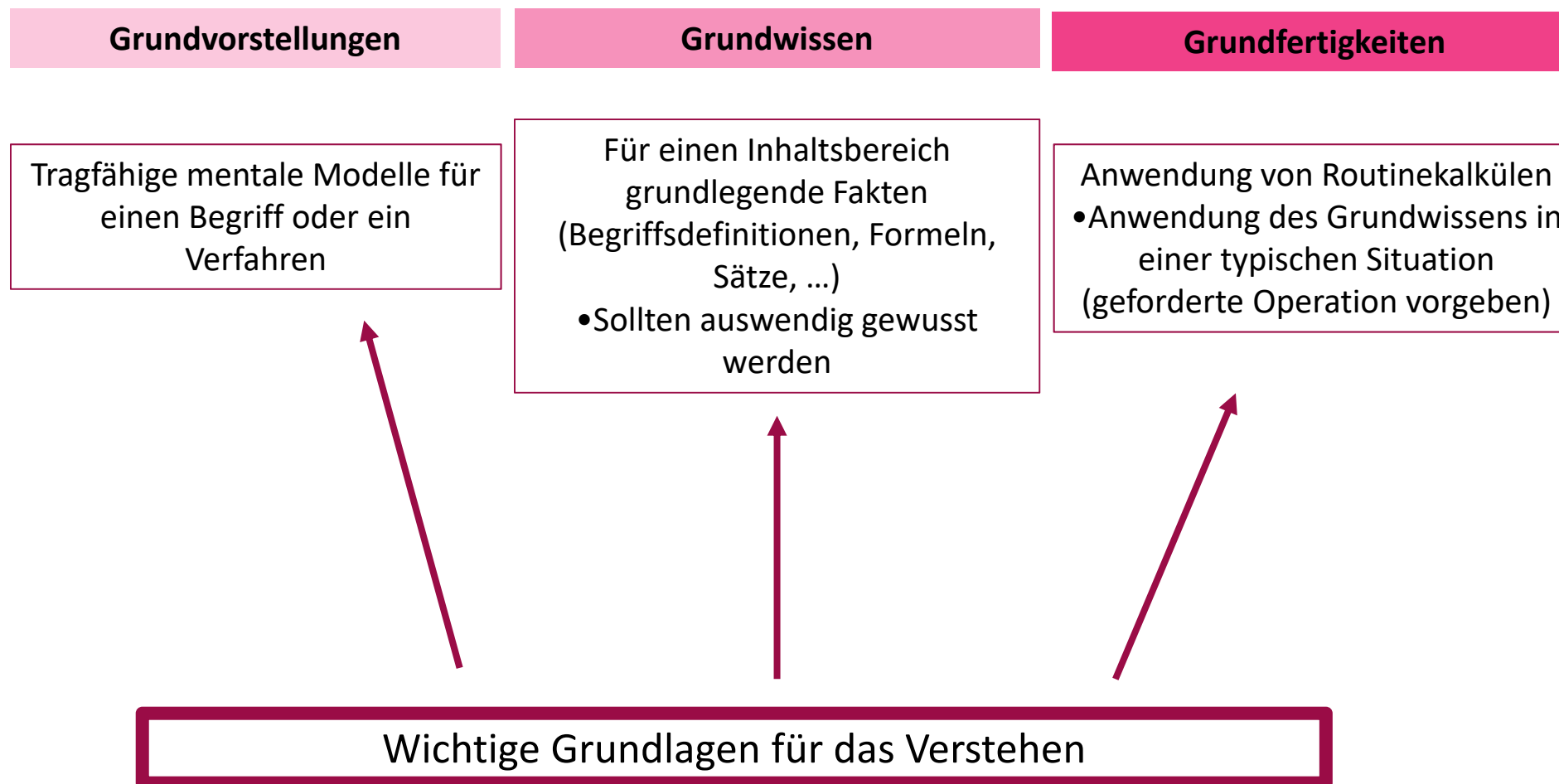
Affektive Lernziele

- affektiv (lat.) das Gefühl betreffend

Psychomotorische Lernziele

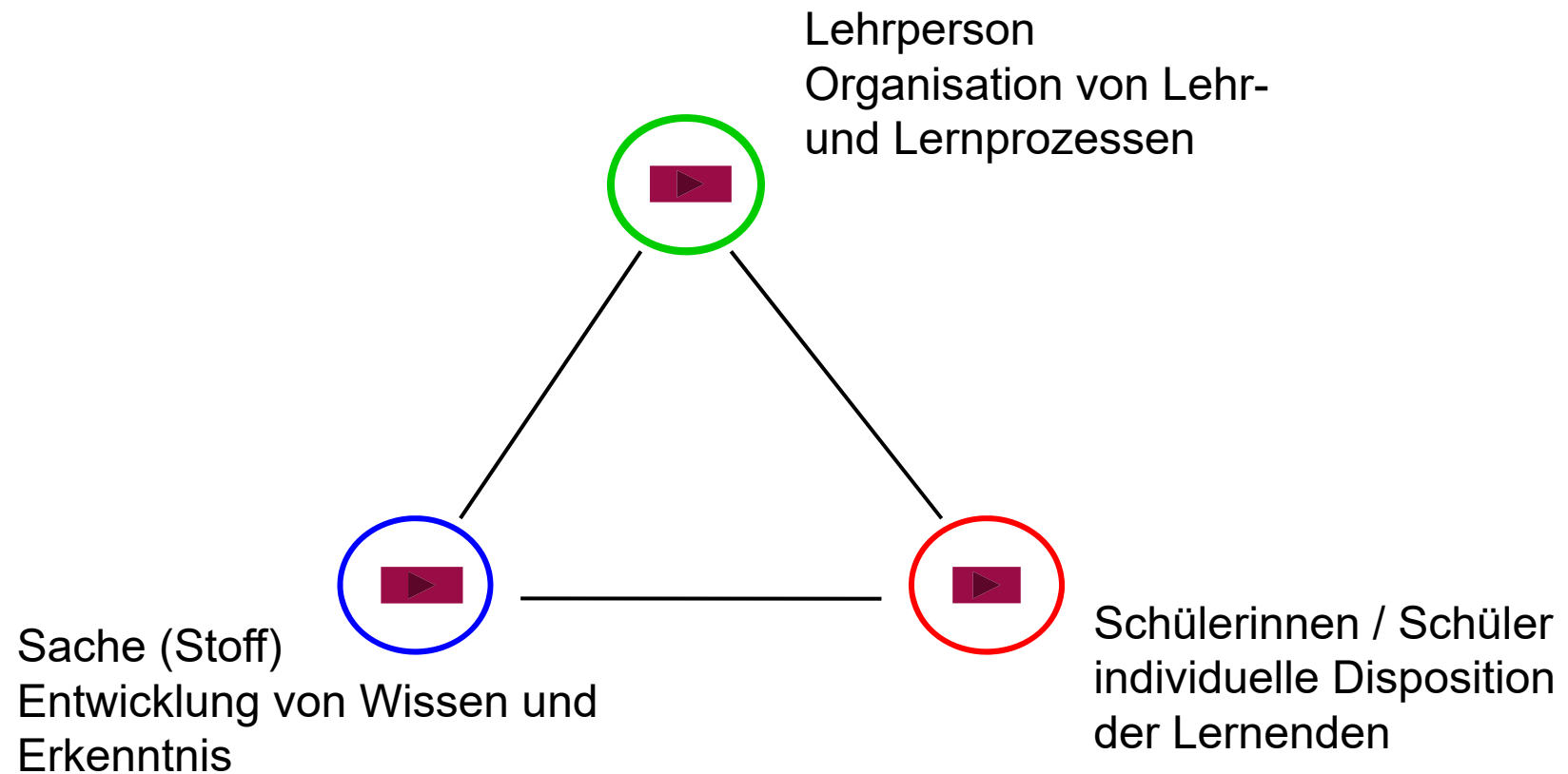
- psychomotorisch (lat.) vom Gehirn gesteuerte Bewegungen betreffend

Grundvorstellungen mathematischer Inhalte



Womit beschäftigt sich Didaktik?

- Didaktisches Dreieck (vgl. Krauthausen & Scherer 2001, S. 123)



Womit beschäftigt sich Didaktik? - Denk- und Lernwege von Kindern

Wie viel ist $6+7=$?

6 und 6 ist 12, noch 1 dazu ist 13.

Ja, stimmt. Aber so rechnen wir das nicht. Wir rechnen doch immer zuerst bis zur 10. Wie viel musst du dann zur 6 dazu tun?

? ... 4

Prima, und wie viel musst du dann zur 10 noch dazu tun?

? ... 3

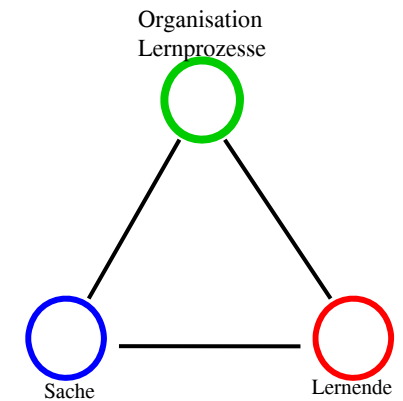
Und warum 3?

Weil doch 13 als Ergebnis rauskommt.

Womit beschäftigt sich Didaktik?

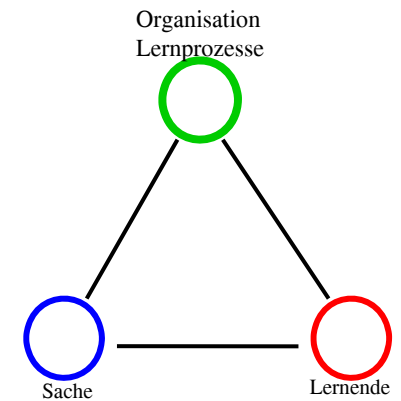
- Entwicklung von Wissen und Erkenntnis

Geometrische Formen als Impuls zum Sortieren



Womit beschäftigt sich Didaktik?
- Entwicklung von Wissen und Erkenntnis

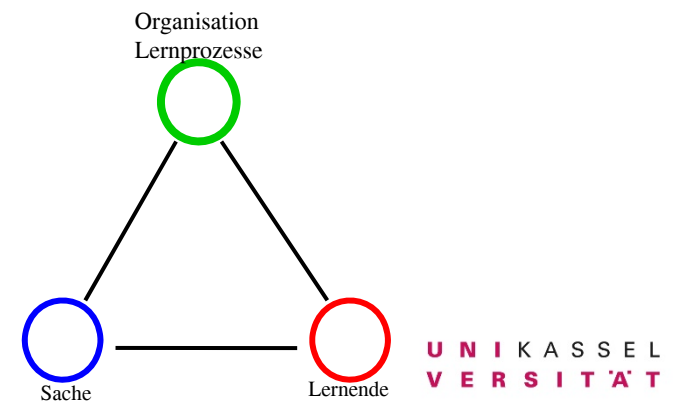
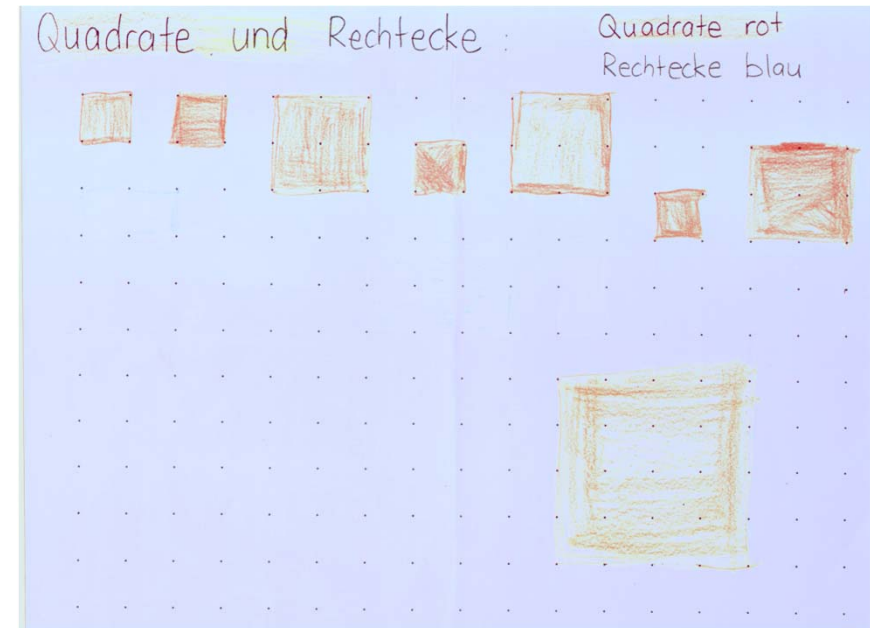
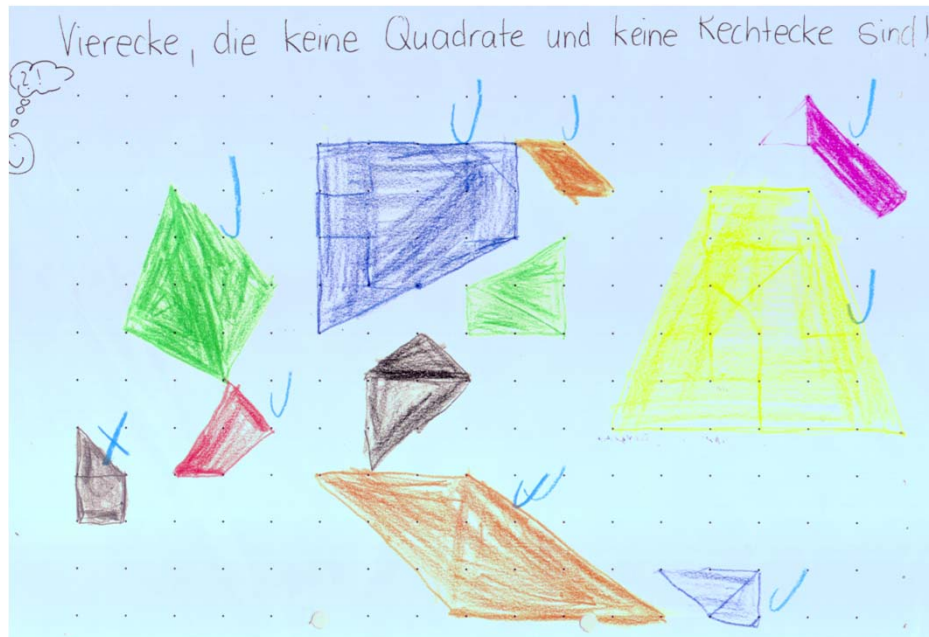
Geometrische Formen fordern zum
Beschreiben und Begründen heraus



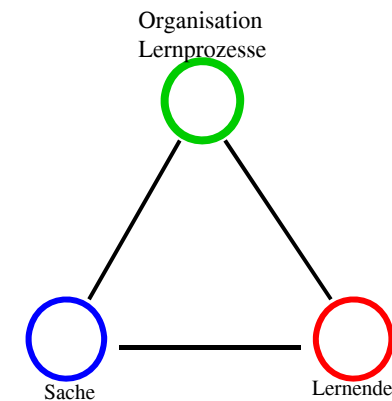
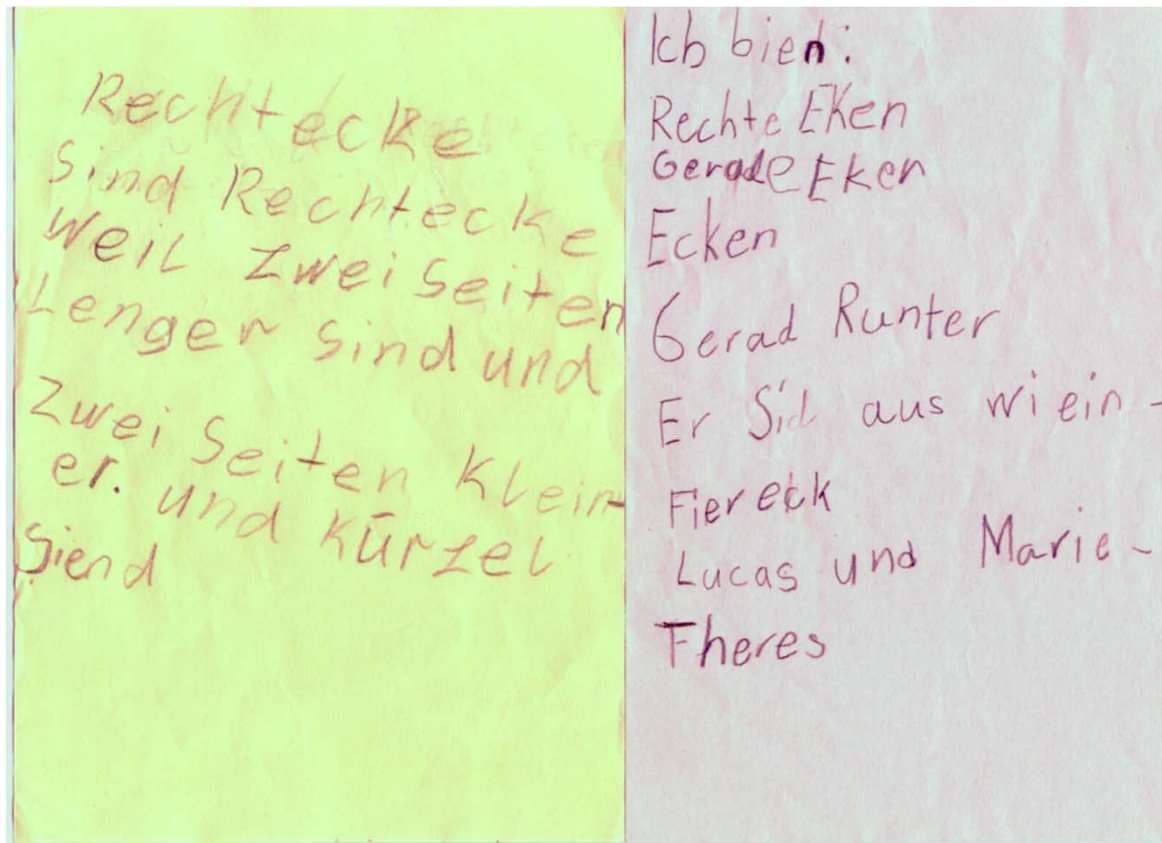
Womit beschäftigt sich Didaktik?
- Entwicklung von Wissen und Erkenntnis

Rechteck oder nicht?

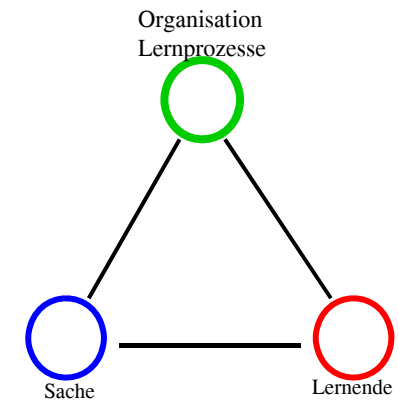
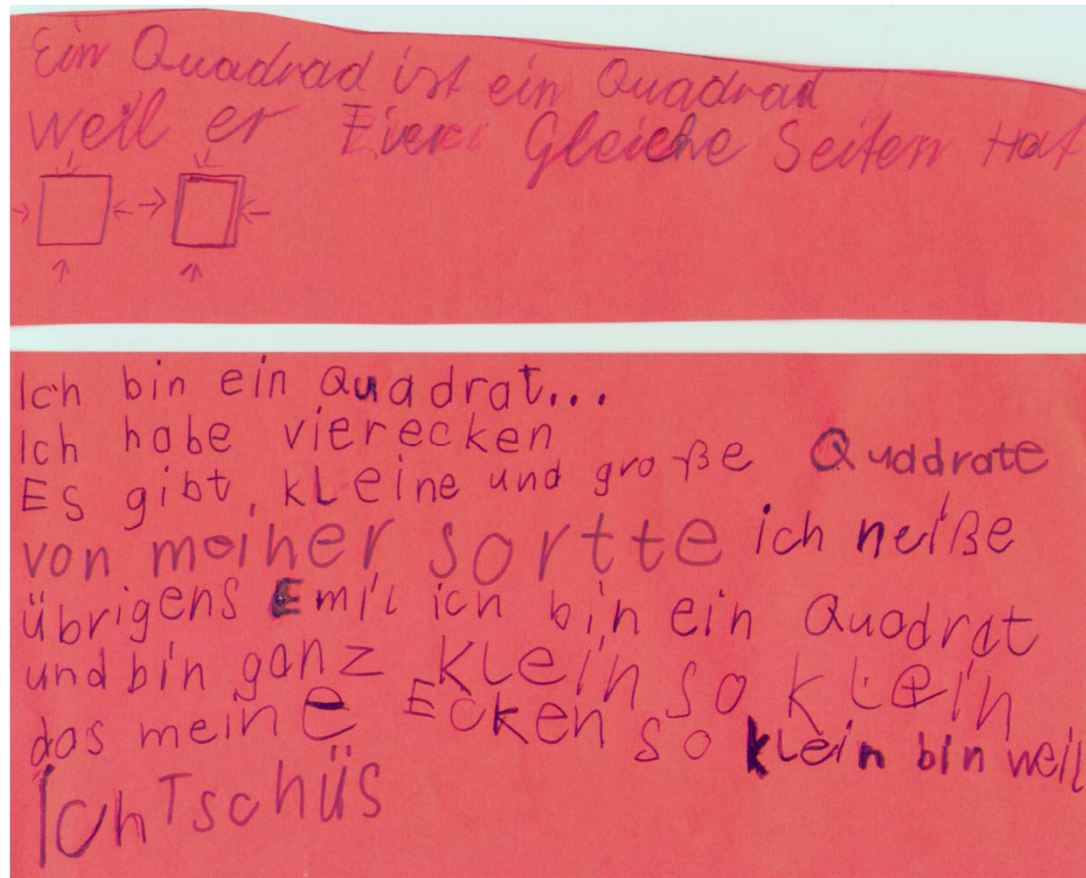
Entdeckungen werden verschriftlicht



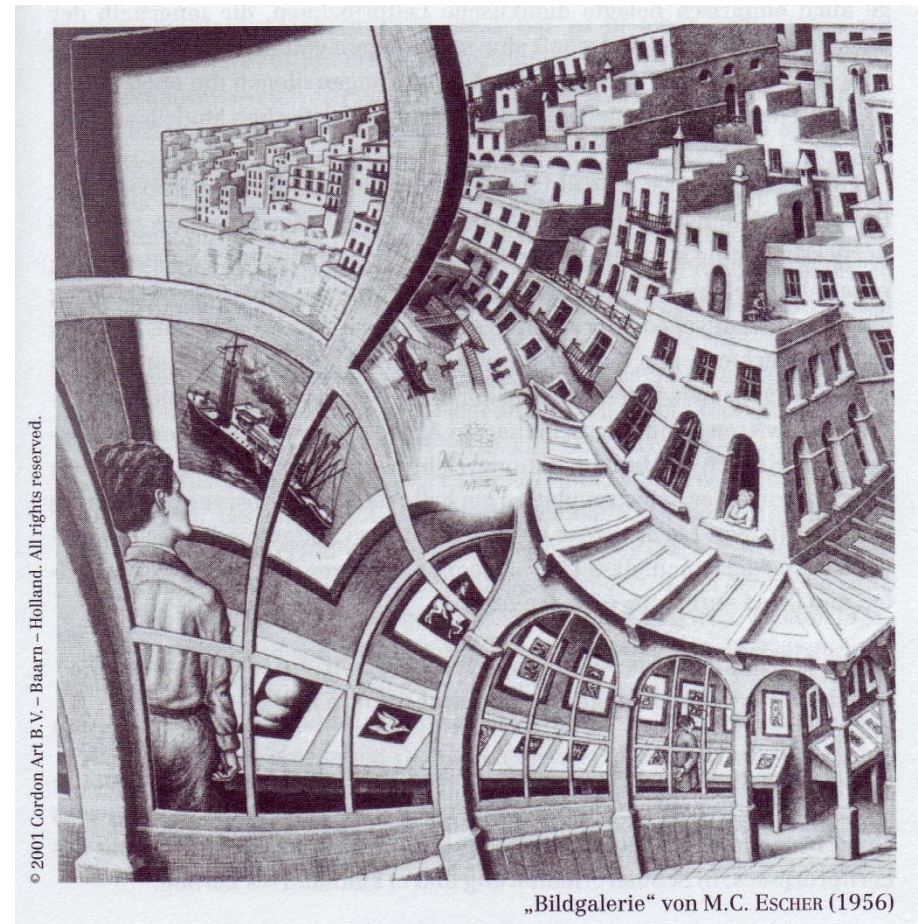
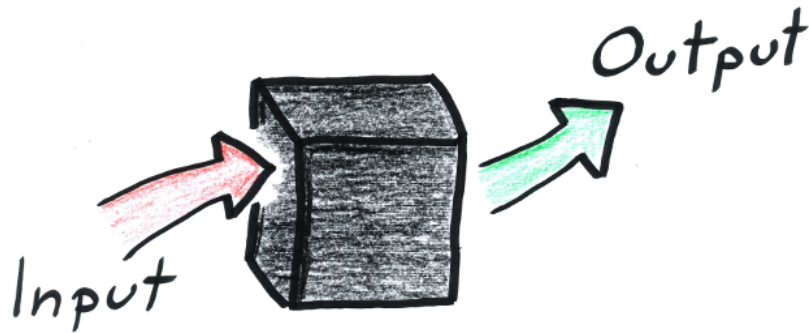
Entdeckungen werden verschriftlicht



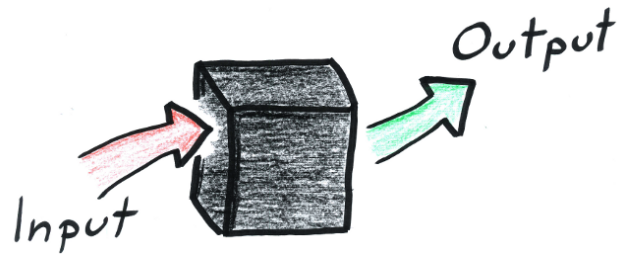
Entdeckungen werden verschriftlicht



Verschiedene Sichtweisen auf das Lernen und Lehren (von Mathematik) bis dato



Behavioristische Grundposition

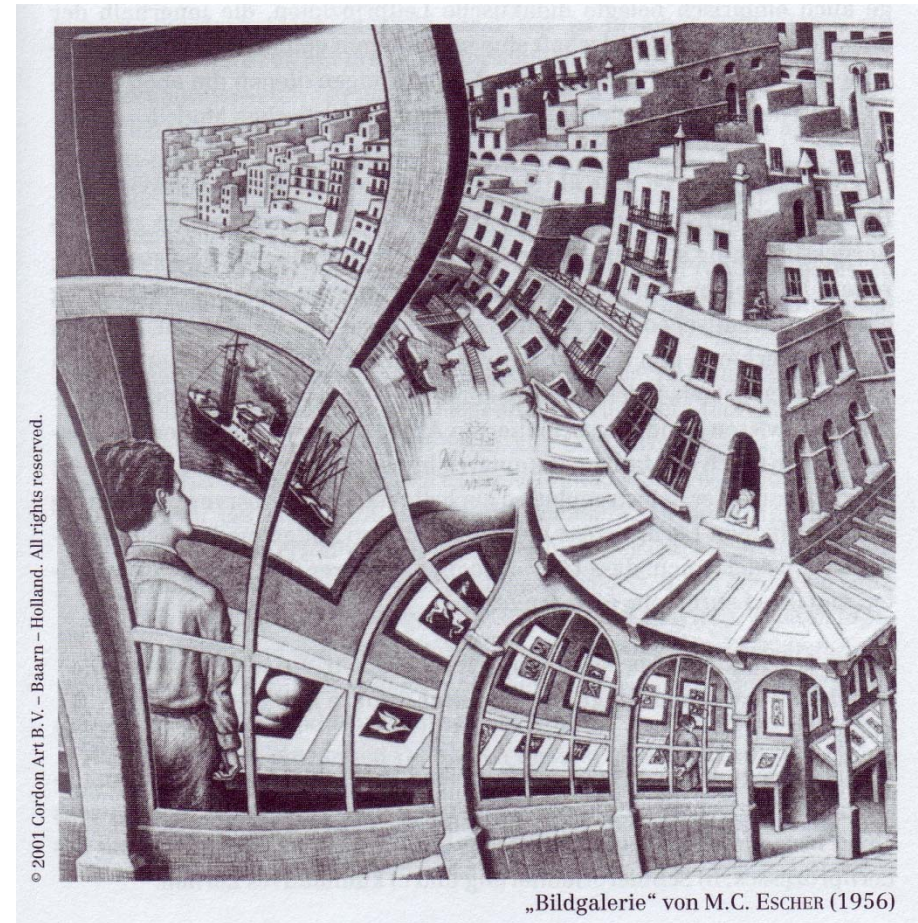


Vom Psychologen J.B. Watson begründete Richtung der Psychologie. Behaviorismus hat sich besonders mit lernpsychologischen Fragen beschäftigt.

- Betrachtungsweise und Analyse von Individuen, die beschränkt auf das tatsächliche Verhalten ist.
- Innerseelische Vorgänge werden als unwissenschaftlich angesehen und Begriffe wie Bewußtsein, Denken, Fühlen und Wollen werden aus der psychologischen Forschung ausgegrenzt.

Konstruktivistische Grundposition

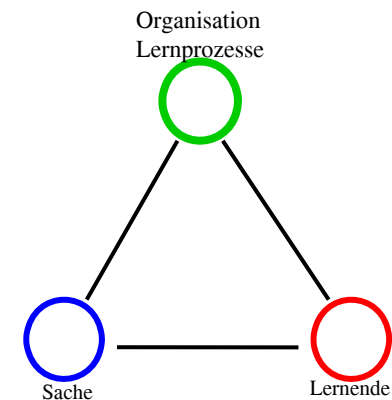
Konstruktivismus umfasst insbesondere Konzepte der Erkenntnistheorie, deren besondere Aufmerksamkeit der **aktiven Rolle** des Erkennenden spielt.



Womit beschäftigt sich Didaktik? - Zusammenfassung

Lernprozesse aus konstruktivistischer Perspektive

- Wissen wird vom Kind selbst konstruiert, indem den Inhalten Bedeutung zugewiesen wird und diese in vorhandene Wissensstrukturen eingebunden werden; Kind ist aktiver Part im Lernprozess
- Kinder haben unterschiedliche Vorerfahrungen und Zugänge, diese prägen den Lernprozess
- Lernen als ganzheitlicher Prozess anhand offener Lernangebote mittlerer Komplexität
- Lehrperson hat die Aufgabe Lernprozesse anzuregen, zu beobachten und adäquat zu begleiten



Lernangebote gestalten

Problemstellung (gem. Beginn)

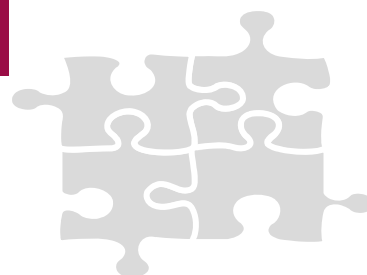
Gemeinsame Verständigung
über die Aufgaben

Klassenplenum

Austausch

Gespräch über Ideen und
Lösungswege

Klassenplenum / Kleingruppen



Arbeitsphase

Raum und Zeit für Lösungsideen und
Dokumentation der Ideen im
Lerntagebuch

Einzel- Partner- oder Gruppenarbeit

Präsentation und Reflexion

Reflektieren, berichten,
entdecken, weiterdenken ...

Klassenplenum

